

- 1.40\*. При каких значениях  $a$  система уравнений  $\begin{cases} x^2 + y^2 = a \\ x - y = a \end{cases}$  имеет только одно решение?

### Упражнения для повторения

- 1.41. Проходит ли график функции  $y=x^2-4x+3$  через точку:  
1)  $A(2;-1)$ ; 2)  $B(2;1)$ ?
- 1.42. Без построения графиков укажите, в каких координатных четвертях расположен график функции:  
1)  $y=x^2+4$ ; 2)  $xy=-4$ .

### 1.3. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- решать текстовые задачи с помощью систем уравнений;
- закреплять навыки составления математической модели по условию задачи.

Во многих текстовых задачах бывает несколько неизвестных величин. При решении таких задач неизвестные величины обозначаются через переменные. Согласно условиям задачи, составляют систему с этими несколькими переменными (часто систему с двумя неизвестными). Решая составленную систему уравнений, получают ответ исходной задачи.

Рассмотрим несколько примеров.

**Пример 1.** Значение первой цифры двузначного числа вдвое меньше значения его второй цифры, а сумма значений этих цифр равна 9. Найти это двузначное число.

▲ Если  $x$  – первая цифра, а  $y$  – вторая цифра искомого числа, то по условию задачи  $y=2x$  и  $x+y=9$ . Итак, мы имеем систему уравнений

$$\begin{cases} y = 2x, \\ x + y = 9. \end{cases}$$

Эта система является математической моделью данной задачи.  $x=3$ ,  $y=6$  – ее решение.

О т в е т: 36. ■

**Пример 2.** Площадь участка земли прямоугольной формы равна  $600 \text{ м}^2$ . Для ограждения этого участка в три ряда потребовалось 420 м проволоки. Найти ширину и длину этого участка земли.

▲ Если через  $x$  и  $y$  обозначить ширину и длину этого участка, то по условию задачи  $x \cdot y = 600 \text{ м}^2$ , а периметр можно найти, составив равенство  $420 : 3 = 140 \text{ м}$ , т.е. имеем уравнение  $2x + 2y = 140$  или  $x + y = 70$ . Таким образом, мы составили систему уравнений, являющуюся математической моделью задачи:

$$\begin{cases} xy = 600, \\ x + y = 70, \end{cases}$$

где  $x < y$ . По теореме Виета  $x = 10$ ,  $y = 60$ .

О т в е т: 10 м, 60 м. ■

**Пример 3.** Два тракториста совместно вспахали бы участок земли под посев на 18 ч раньше, чем только первый тракторист, и на 32 ч раньше, чем только второй тракторист. За сколько часов вспахали бы этот участок земли каждый из трактористов по отдельности?

▲ Для решения задачи введем три переменные:  $t_1$  – время работы первого тракториста,  $t_2$  – второго тракториста,  $t$  – время совместной работы этих трактористов. Тогда по условию задачи имеем следующую математическую модель:

$$\begin{cases} t_1 - t = 18, \\ t_2 - t = 32, \\ \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} = \frac{1}{t}. \end{cases}$$

Так как  $t_1 = t + 18$ ,  $t_2 = t + 32$ , то из третьего уравнения получим

$$\frac{1}{t+18} + \frac{1}{t+32} = \frac{1}{t} \Rightarrow t^2 + 32t + t^2 + 18t = t^2 + 50t + 576 \Rightarrow t^2 = 576 \Rightarrow t = \pm 24. \text{ Отсюда по смыслу задачи подходит только } t = 24 \text{ ч. Следовательно, } t_1 = 42 \text{ ч, } t_2 = 56 \text{ ч.}$$

О т в е т: 42 ч, 56 ч. ■

В подобных задачах не всегда бывает понятной «природа» получения уравнений вида  $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} = \frac{1}{t}$ . Поясним это. Появле-

ние подобных уравнений связано с понятием «скорость». Например, обозначим через  $s$  площадь данного участка. Тогда скорости вспахивания земли (т.е. количество земли, вспахиваемое за единицу времени, в производстве называют производительностью труда) каждым трактористом равны  $\frac{s}{t_1}$  и  $\frac{s}{t_2}$ , а скорость совместной работы равна  $\frac{s}{t}$ . А так как при совместной работе скорости складываются, то получим равенство  $\frac{s}{t_1} + \frac{s}{t_2} = \frac{s}{t}$ , т.е., разделив обе части данного уравнения на  $s$ , получим уравнение  $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} = \frac{1}{t}$ .



### Практическая работа

Составьте текстовую задачу, которая решается с помощью системы уравнений и решите ее:

$$1) \begin{cases} m + n = 11, \\ mn = 28; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} 3t_1 = 2t_2, \\ \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

### Упражнения

#### А

- 1.43. Ширина прямоугольника на 3 см короче его длины, а их сумма равна 27 см. Найдите площадь прямоугольника.
- 1.44. Возвращаясь домой из сада, Нурлан и Самат взяли с собой несколько яблок. По пути они встретили Берика, которому Нурлан дал одно яблоко, а Самат – два. После этого у всех трех друзей количество яблок оказалось равным. Сколько яблок было первоначально у Нурлана и Самата по отдельности?
- 1.45. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 10 см, а сумма катетов – 14 см. Найдите площадь треугольника.
- 1.46. Значение первой цифры двузначного числа на 4 больше значения второй цифры, а произведение их значений равно 21. Найдите это двузначное число.